



Разнойбой: избранные задачи ИМС

28 августа • 9–11 класс

1. Пусть n — натуральное число. Сколько существует слов длины n в алфавите $\{a, b, c, d\}$, в которых буква a встречается чётное число раз и буква b тоже встречается чётное число раз? (Например, при $n = 2$ таких слов шесть: aa, bb, cc, dd, cd, dc .) (ИМС 2020, день 1, задача 1)

2. Для натурального n обозначим через $p(n)$ число способов представить n в виде суммы натуральных слагаемых (порядок слагаемых не важен). Например, $p(4) = 5$, поскольку

$$4 = 3 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1.$$

Положим также $p(0) = 1$. Докажите, что $p(n) - p(n-1)$ равно числу представлений числа n в виде суммы слагаемых, каждое из которых строго больше 1. (ИМС 2012, день 1, задача 1)

3. Иван написал на доске матрицу $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Затем он несколько раз проделывает такую операцию: выбирает строку или столбец матрицы и покомпонентно умножает или делит её (его) на другую строку или, соответственно, на другой столбец. Может ли Иван за конечное число ходов получить матрицу $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$? (ИМС 2023, день 2, задача 6)

4. Найдите все пары комплексных чисел (a, b) , для которых $|a| = |b| = 1$ и $a + b + a\bar{b} \in \mathbb{R}$. (ИМС 2024, день 1, задача 1)

5. Все стороны и диагонали правильного 43-угольника покрашены в красный или синий цвет так, что из каждой вершины выходит ровно 20 красных и ровно 22 синих отрезка. Треугольник с вершинами в вершинах многоугольника называется *одноцветным*, если все три его стороны одного цвета. Известно, что синих одноцветных треугольников ровно 2022. Сколько красных одноцветных треугольников? (ИМС 2022, день 2, задача 5)

6. Пусть z — комплексное число, для которого $|z + 1| > 2$. Докажите, что $|z^3 + 1| > 1$. (ИМС 2013, день 2, задача 1)

7. В школе учатся $2n$ учеников ($n \geq 2$). Каждую неделю ровно n учеников едут на экскурсию. Через несколько недель оказалось, что любые два ученика хотя бы раз побывали на экскурсии вместе. Какое наименьшее число экскурсий для этого необходимо? (ИМС 2013, день 1, задача 3)

8. Для натурального n пусть $f(n)$ — число, которое получается, если записать n в двоичной системе и заменить каждый нуль единицей, а каждую единицу нулём. Например, $23 = 10111_2$, после замены получаем $01000_2 = 1000_2$, поэтому $f(23) = 8$. Докажите, что

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq \frac{n^2}{4},$$

и выясните, при каких n достигается равенство. (ИМС 2015, день 1, задача 2)

9. Число n называется *совершенным*, если $\sigma(n) = 2n$, где $\sigma(n)$ — сумма всех натуральных делителей числа n . Пусть $n > 6$ — совершенное число и

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}, \quad p_1 < p_2 < \cdots < p_k,$$

— его каноническое разложение на простые множители. Докажите, что показатель e_1 чётен. (ИМС 2014, день 1, задача 4)

10. Найдите все простые числа p , для которых существует ровно одно $a \in \{1, 2, \dots, p\}$ такое, что число $a^3 - 3a + 1$ делится на p . (ИМС 2020, день 2, задача 6)